

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Gagasan	2
1.3 Manfaat Gagasan	2
BAB 2. GAGASAN	2
2.1 Pemicu Gagasan.....	2
2.2 Tawaran Solusi	3
2.3 Pihak yang Terlibat dalam Mengimplementasikan Gagasan.....	5
2.4 Langkah Strategis untuk Mengimplementasikan Gagasan	6
BAB 3. KESIMPULAN.....	7
3.1 Inti Gagasan	7
3.2 Teknik Implementasi	8
3.3 Prediksi Dampak Gagasan Bagi Masyarakat atau Bangsa	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	11
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping	11
Lampiran 2. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	16
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Impor Beras Indonesia.....	3
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertanian modern sistem otonom berbasis IoT	4
Gambar 2.2 Alur implementasi konsep pertanian modern.....	6

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada beberapa tahun terakhir, industri 4.0 merupakan topik hangat yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Industri 4.0 adalah upaya yang mengintegrasikan proses industri dengan teknologi digital. Industri 4.0 telah merambat ke seluruh bidang industri, termasuk industri pertanian. Pada sektor pertanian, teknologi industri 4.0 diadaptasi dengan cara mengintegrasikan teknologi digital ke dalam praktik pertanian tradisional (Sundmaecker dkk., 2016). Dalam mewujudkan revolusi industri pertanian, inovasi substansial dilakukan guna meningkatkan hasil pertanian dengan sumber daya dan tenaga kerja yang rendah (Ayaz dkk., 2019). Inovasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengintegrasikan perangkat pertanian dengan teknologi digital (Antony dkk., 2020).

Menurut data dari United Nations (2017), pertumbuhan populasi global diproyeksikan mencapai 9 miliar pada tahun 2050. Oleh karena itu, produksi tanaman pangan perlu ditingkatkan. Namun, saat ini, generasi milenial kurang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian. Data dari Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa jumlah petani bahan pangan mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda yang berusia sekitar 20-39 tahun hanya 8% atau setara dengan 2,7 juta orang, kemudian 91% atau setara dengan 30,4 juta orang adalah petani dengan mayoritas usia 50-60 tahun. Alasan generasi muda memilih untuk tidak bekerja di sektor pertanian disebabkan proses bertani yang memakan waktu cukup lama serta kecilnya keuntungan yang didapat. Rendahnya kualitas hasil panen juga menjadi alasan mengapa generasi muda tidak tertarik untuk bekerja di sektor pertanian.

Salah satu inovasi dalam meningkatkan efisiensi di bidang pertanian adalah *remote controlled tractor* (Hasim, 2021). Traktor yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia secara langsung, sekarang dapat dikendalikan tanpa langsung turun ke sawah atau lahan pertanian. Inovasi ini terbilang cukup efektif terutama bagi kalangan generasi milenial yang tidak ingin bertani di bawah terik sinar matahari dalam waktu yang cukup lama. Namun, inovasi ini belum bisa meningkatkan kualitas hasil panen dengan cukup baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas panen adalah masalah kesuburan tanah, pemakaian pupuk dan bibit, cara bercocok tanam, hama, dan curah hujan (Ishaq dkk., 2017). Oleh karena itu, kami ingin membuat gagasan konsep pertanian padi yang modern sehingga pertanian berjalan dengan lebih efisien dan kualitas yang dihasilkan baik. Gagasan kami berjudul “Konsep Pertanian Modern dengan Sistem Otonom Berbasis IoT sebagai Langkah Strategis Peningkatan Kualitas Produksi Pangan yang Praktis dan Terukur”. Gagasan ini diharapkan mampu menciptakan solusi inovatif yang mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam sektor pertanian.

Dengan demikian, solusi dalam bentuk gagasan ini diharapkan memiliki dampak positif yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam mengolah lahan sawah, mengurangi biaya operasional, dan memberikan informasi yang diperlukan bagi petani untuk mengoptimalkan produksi pertanian. Selain itu, solusi ini juga berkontribusi untuk mencapai tujuan ke-2 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pemberian makanan yang cukup dan bergizi.

1.2 Tujuan Gagasan

Tujuan gagasan tertulis ini adalah untuk:

1. Meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor pertanian.
2. Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan dalam sektor pertanian.
3. Pengambilan keputusan dalam pertanian yang berbasis data.
4. Pengelolaan sumber daya petani yang berkelanjutan.
5. Memperluas akses pertanian ke pasar global.

1.3 Manfaat Gagasan

Manfaat gagasan tertulis ini adalah untuk:

1. Menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik.
2. Meningkatkan produktivitas dan konsistensi produksi pertanian.
3. Pengurangan biaya operasional jangka panjang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya petani.
5. Kemajuan teknologi dalam sektor pertanian.

BAB 2. GAGASAN

2.1 Pemicu Gagasan

Petani padi merupakan salah satu pelaku utama ketahanan pangan di Indonesia (Purba, 2021). Meskipun demikian, pada beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kapasitas impor beras oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor lebih dari 400 ton beras. Analisis data impor beras dari berbagai negara pada periode 2015-2021 menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor beras, dengan India, Thailand, dan Vietnam menjadi tiga negara pemasok utama.

Meskipun petani padi berperan sebagai tulang punggung produksi beras, hasil panen dalam negeri tampaknya masih belum mampu memenuhi kebutuhan dan kapasitas cadangan pangan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1, pada tahun 2019, terjadi penurunan yang signifikan dalam impor beras, mungkin sebagai respons terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Namun, pada tahun 2020-2021, impor beras kembali meningkat, menunjukkan adanya tantangan yang masih dihadapi dalam mencapai swasembada pangan.

Tabel 2.1 Data Impor Beras Indonesia

Negara Asal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Berat Bersih : Ton							
India	34.167,5	36.142,0	32.209,7	337.999,0	7.973,3	10.594,4	215.386,5
Thailand	126.745,7	557.890,0	108.944,8	795.600,1	53.278,0	88.593,1	69.360,0
Vietnam	509.374,2	535.577,0	16.599,9	767.180,9	33.133,1	88.716,4	65.692,9
Pakistan	180.099,5	134.832,5	87.500,0	310.990,0	182.564,9	110.516,5	52.479,0
Myanmar	8.775,0	16.650,0	57.475,0	41.820,0	166.700,6	57.841,4	3.790,0
Jepang			72,1	0,2	90,0	0,3	230,3
Tiongkok ¹	479,9	1.271,9	2.419,0	227,7	24,3	23,8	42,6
Lainnya	1.959,2	815,1	54,3	6,5	744,6	0,3	760,1
Jumlah	861.601,0	1.283.178,5	305.274,8	2.253.824,4	444.508,8	356.286,2	407.741,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Petani padi memiliki beberapa masalah yang menyebabkan kerugian besar. Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya, praktik pertanian yang belum optimal, masalah permodalan, dan gagal panen akibat gangguan cuaca. Kesulitan akses permodalan mengakibatkan petani padi menggunakan modal sendiri sehingga mempengaruhi infrastruktur pertanian dan berakibat pada kualitas pencapaian produksi padi yang kurang maksimal (Mulyaqin dkk., 2016). Gagal panen yang diakibatkan gangguan cuaca merupakan kondisi yang sangat merugikan petani. Minimnya modal ditambah tidak adanya pemasukan akibat gagal panen sangat menekan kelangsungan hidup petani.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan alasan mengapa kegiatan pertanian dalam negeri masih kurang efektif dan efisien. Hal itu menyebabkan generasi muda kurang berminat untuk bekerja di bidang pertanian. Oleh karena itu, muncul gagasan dari kami tentang konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dapat meminimalisasi masalah-masalah tersebut.

2.2 Tawaran Solusi

Untuk mewujudkan pertanian yang lebih efektif dan efisien, diperlukan konsep pertanian modern baru. Konsep pertanian modern ini mengintegrasikan seluruh alat dan komponen pertanian ke dalam sistem otonom yang berbasis *Internet of Things* (IoT). Konsep ini mampu melakukan pengolahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penjualan tanaman pertanian. Elemen lain yang diperlukan dari konsep pertanian modern ini adalah *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), traktor, dan mesin panen. Ketiga elemen tersebut akan diintegrasikan dengan *Artificial Intelligence* (AI) dan IoT sehingga mampu melakukan pekerjaan di lingkungan pertanian secara otonom berbasis data sebagai prasyarat dan memantau kegiatan pertanian secara *real time*.

Konsep pertanian modern yang digagas peneliti adalah kegiatan pertanian modern yang dapat dilakukan secara otonom dengan teknologi AI dan berbasis

IoT. Konsep ini terdiri dari UAV, traktor, dan mesin panen, AI, dan IoT. UAV dapat berfungsi sebagai pelapor kesehatan tanaman, memetakan properti pertanian, penyebar benih, dan penyiraman pupuk. Sedangkan traktor dan mesin panen dapat berfungsi sebagai pengolahan lahan serta pemanenan hasil pertanian. AI dan IoT nantinya akan berperan sebagai pendukung sehingga segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pertanian dapat saling terintegrasi dan berjalan secara otonom.



Gambar 2.1 Pertanian modern sistem otonom berbasis IoT

Konsep pertanian ini menggunakan UAV yang dilengkapi dengan sensor *Global Positioning System* (GPS), kamera lidar, dan *sprayer* untuk memonitor kondisi lahan pertanian, menyemprot pupuk, dan menyebar benih (Silalahi dkk., 2021). Setelah lahan dipetakan oleh kamera, UAV secara otomatis akan melakukan pekerjaan sesuai permintaan dan kondisi lapangan. Traktor yang digunakan dilengkapi dengan sistem navigasi GPS berbasis *real time kinematics* untuk mengolah lahan sesuai dengan peta perencanaan dengan tingkat akurasi tinggi (CNET, 2022). Sedangkan, mesin panen dilengkapi dengan sistem penyortir berkinerja tinggi untuk melakukan pemanenan hingga pengemasan hasil pertanian dengan akurasi yang tinggi (SATAKE, 2021).

Pertanian modern ini juga dilengkapi AI yang canggih sehingga mampu mengumpulkan data, mengoptimalkan lingkungan pertanian dengan sangat baik, serta mengurangi limbah di tengah meningkatnya biaya (Gonzales, 2023). Selain itu, pertanian modern ini menggunakan IoT yang terhubung dengan satelit. Dengan adanya IoT, pada sistem pertanian modern ini dapat dilakukan monitoring kondisi cuaca dan kondisi tanaman, serta menggabungkan seluruh alat dan komponen pertanian menjadi satu kesatuan. Hal ini memungkinkan kegiatan

pertanian menjadi lebih efisien dan dapat dilakukan pemantauan dari jarak jauh (Hakim dkk., 2022).

2.3 Pihak yang Terlibat dalam Mengimplementasikan Gagasan

Realisasi konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis *Internet of Things* (IoT) sebagai langkah strategis peningkatan kualitas produksi pangan yang praktis dan terukur membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak sebagai berikut:

1. Organisasi Petani

Organisasi petani dapat membantu mengidentifikasi permasalahan di lingkungan pertanian sehingga dapat diatasi oleh konsep pertanian modern yang digagas peneliti. Organisasi petani akan memberikan bantuan dalam melakukan pengembangan serta implementasi teknologi di kalangan petani.

2. Perusahaan Teknologi

Perusahaan teknologi dapat membantu membuat beberapa alat dan komponen yang dibutuhkan diantaranya, logam, plastik, beberapa jenis sensor, komponen elektronik, sistem daya, traktor otonom, mesin panen, *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), *Internet of Things* (IoT). Perusahaan teknologi juga akan berkoordinasi dengan pihak lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam mengimplementasikan konsep pertanian modern.

3. Investor

Investor diperlukan dalam hal pendanaan yang dapat menunjang penyediaan alat dan komponen yang dibutuhkan. Dukungan finansial dari investor menjadi penopang utama dalam mewujudkan konsep pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

4. Pakar dan Ahli Teknologi

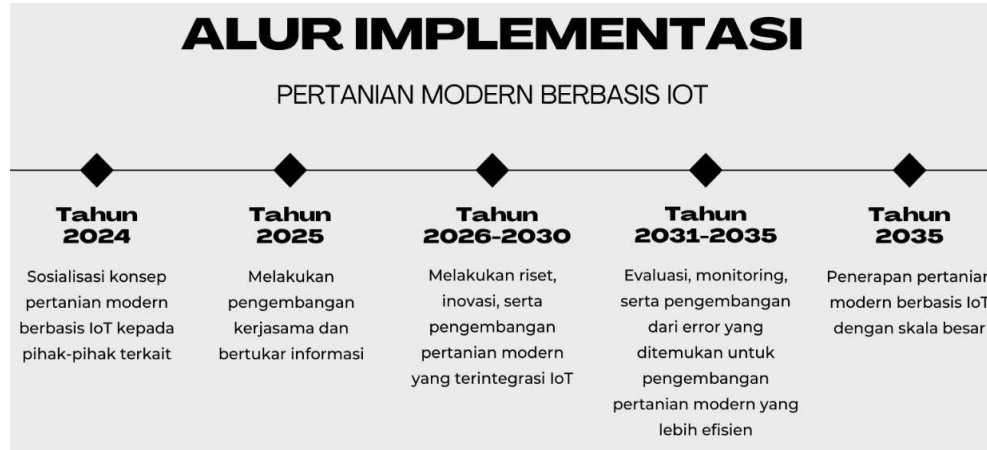
Pakar dan ahli teknologi dapat menciptakan inovasi yang dapat menghubungkan seluruh peralatan, mesin, serta indikator lahan pertanian. Adapun peran lainnya yaitu terus memantau perkembangan peralatan pertanian yang ada dan melakukan riset untuk terus meningkatkan kinerjanya. Hasil data yang diperoleh dari pengintegrasian kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dengan jaringan *Internet of Things* (IoT) akan secara sistematis dilaporkan kepada perusahaan teknologi dan akan tampil pada sebuah platform atau situs web. Data yang diakses ini mencakup hasil olahan dari tim ahli berupa gambaran komprehensif tentang kondisi pertanian. Keterlibatan pengembang dan pakar ahli memiliki peran yang besar dalam menjalankan konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis IoT secara efektif.

5. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian Republik Indonesia berperan sebagai pengawas dan perantara antara pemilik usaha tani, pengembang, dan para ahli teknologi pertanian dengan pemerintah untuk memberikan dukungan dalam pengembangan sistem pertanian yang lebih modern. Proses ini merupakan langkah penting karena

konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis IoT tidak dapat direalisasikan bila belum mendapatkan izin regulasi dari pemerintah.

2.4 Langkah Strategis untuk Mengimplementasikan Gagasan



Gambar 2.2 Alur implementasi konsep pertanian modern

Langkah dalam pengimplementasian konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis *Internet of Things* (IoT) sebagai langkah strategis peningkatan kualitas produksi pangan yang praktis dan terukur adalah sebagai berikut (ilustrasi alur implementasi dapat dilihat pada gambar 2.2):

1. Melakukan sosialisasi yang komprehensif terkait konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis IoT kepada berbagai pihak, termasuk organisasi petani, perusahaan teknologi, investor, dan para ahli di bidang teknologi pertanian. Sosialisasi ini dapat berupa *workshop*, seminar, atau pertemuan *stakeholder* untuk memperkenalkan konsep, manfaat, dan potensi implementasinya dalam peningkatan produksi pangan. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait (rencana realisasi tahun 2024).
2. Membangun kerja sama dengan organisasi petani, perusahaan teknologi, investor, dan para ahli. Kerja sama ini mencakup konsultasi dan proyek bersama dalam rangka mewujudkan konsep pertanian modern. Agenda transisi juga dilakukan dengan melibatkan penyampaian informasi terkait inovasi perubahan dan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam mengimplementasikan konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis IoT (rencana realisasi tahun 2025).
3. Dilakukan riset terkait pemilihan alat dan komponen yang paling cocok untuk mewujudkan gagasan ini. Inovasi dalam pengembangan konsep pertanian modern dengan sistem otonom dan teknologi IoT perlu diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem pertanian yang sudah ada. Proses ini melibatkan para ahli pertanian dan teknologi untuk menciptakan konsep yang efisien dan berkelanjutan (rencana realisasi tahun 2026 - 2030).

4. Melakukan evaluasi dan *monitoring* pada setiap pengimplementasian secara berkelanjutan. Error atau kendala yang ditemukan selama implementasi harus dievaluasi secara cermat. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut sehingga menciptakan model atau sistem baru yang lebih akurat dan efektif di masa depan (rencana realisasi tahun 2031 - 2035).
5. Menerapkan konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan skala besar. Penerapan ini akan melibatkan hampir seluruh petani dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi para petani dan meningkatkan kualitas produksi pangan nasional. Proses ini juga dapat mencakup pelatihan dan pendampingan untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan luas di kalangan masyarakat petani (rencana realisasi tahun 2035).

BAB 3. KESIMPULAN

3.1 Inti Gagasan

Konsep Pertanian Modern dengan Sistem Otonom Berbasis IoT merupakan inovasi yang dilakukan untuk menciptakan langkah yang strategis dalam peningkatan hasil pertanian yang praktis dan terukur. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi petani (tanaman pangan), seperti masalah permodalan, gagal panen akibat cuaca, serta rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian. Konsep ini melibatkan peran berbagai pihak, termasuk organisasi petani, perusahaan teknologi, investor, pakar dan ahli teknologi, serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pada Konsep ini, seluruh peralatan pertanian modern seperti traktor, *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), dan mesin panen akan terintegrasi dengan *Artificial Intelligence* (AI) dan jaringan *Internet of Things* (IoT) sehingga mampu melakukan pekerjaan secara otonom yang berbasis data. Solusi yang ditawarkan mencakup implementasi teknologi canggih, seperti sensor *Global Positioning System* (GPS), kamera lidar, dan *sprayer* pada UAV untuk mengawasi secara detail lahan pertanian. Selain itu, traktor yang dilengkapi dengan navigasi GPS memastikan pengolahan lahan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tidak hanya sampai di situ, mesin panen juga diperkaya dengan sistem penyortir berdaya tinggi untuk melakukan pemanenan hingga proses pengemasan hasil pertanian.

Data yang didapatkan dari proses pertanian nantinya ditampilkan pada sebuah platform atau situs web yang berisi beberapa informasi, seperti prediksi cuaca pada lahan pertanian, waktu efektif untuk menyebar pupuk, serta *display* informasi dari setiap lahan dan peralatan pertanian. Dengan adanya konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis IoT, minat generasi milenial untuk bekerja di bidang pertanian akan semakin meningkat karena sistem pertanian yang sejahtera, berbasis data, biaya operasional lebih rendah, minimnya

gagal panen, mengurangi limbah, dan keunggulan yang jelas dalam kualitas hasil pertanian.

3.2 Teknik Implementasi Gagasan

Perancangan gagasan ini memerlukan kesinergisan dari berbagai pihak terkait yang dapat mewujudkan “Konsep Pertanian Modern dengan Sistem Otonom Berbasis IoT sebagai Langkah Strategis Peningkatan Produksi Pangan yang Praktis dan Terukur”. Pihak yang terlibat, termasuk organisasi petani, perusahaan teknologi, investor, pakar teknologi, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, akan bekerja sama untuk mewujudkan konsep ini. Langkah-langkah implementasi dimulai dengan sosialisasi konsep, diikuti oleh pengembangan kerjasama dan agenda transisi. Setelah itu dilakukan riset untuk pemilihan alat dan komponen. Kegiatan evaluasi, *monitoring*, dan pengembangan dari eror atau kendala yang ditemukan akan terus dilakukan hingga diterapkannya konsep pertanian modern ini secara permanen dengan skala besar-besaran. Gagasan futuristik ini direncanakan dan dapat diimplementasikan dalam kurun waktu sebelas (11) tahun ke depan hingga menjadi sistem pertanian modern permanen yang bersifat otonom dan berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan skala besar. Dampak positif secara maksimal akan didapatkan oleh petani dan pihak terkait kurang lebih dalam kurun waktu tersebut.

3.3 Prediksi Dampak Gagasan Bagi Masyarakat atau Bangsa

Apabila konsep pertanian modern dengan sistem otonom berbasis *Internet of Things* (IoT) ini dapat diimplementasikan, maka diprediksi bahwa dampak yang dapat terjadi:

1. Dengan adopsi teknologi AI dan integrasi IoT, pertanian modern Indonesia menjadi lebih praktis dan terukur secara berkala sehingga meningkatkan hasil panen, mengurangi ketergantungan pada impor beras, dan memperkuat ketahanan pangan domestik.
2. Peningkatan kesejahteraan petani dengan pengoptimalan praktik pertanian, teratasinya masalah modal, minimalnya risiko gagal panen akibat cuaca, serta peningkatan pendapatan melalui hasil panen yang lebih baik.
3. Implementasi konsep pertanian modern ini akan mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di Indonesia, terutama yang terlibat dalam produksi peralatan pertanian.
4. Dampak ekonomi nasional akan meningkat karena ketahanan pangan yang lebih baik dan kontribusi pertanian yang lebih efisien.
5. Indonesia dapat menyelaraskan diri dengan tren global di sektor pertanian, menjadi pemimpin dalam adopsi teknologi pertanian yang berkelanjutan dan efisien.
6. Tercapainya tujuan ke-2 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pemberian makanan yang cukup dan bergizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony, A. P., Leith, K., Jolley, C., Lu, J., dan Sweeney, D. J. 2020. A Review of Practice and Implementation of the Internet of Things (IoT) for Smallholder Agricultur. *Sustainability*. 12(9):3750.
- Ayaz, M., Udin, M. A., Sharif, Z., Mansour, A., dan Aggoune, E. H. M. 2019. Internet-of-Things (IoT)-Based Smart Agriculture: Toward Making the Fields Talk. *IEEE Access*. 7:129551–129583.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Indonesia 2020*. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>. Diakses tanggal 7 Januari 2024.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Indonesia 2021*. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>. Diakses tanggal 7 Januari 2024.
- CNET. 2022. *John Deere's fully autonomus tractor*. Amerika Serikat. Youtube. 8 menit 8 detik.
- Gonzales, W. 2023. *How AI Is Cropping Up in The Agriculture Industry*. URL: <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2023/02/02/how-ai-is-cropping-up-in-the-agriculture-industry/?sh=1253ec832b4f>. Diakses tanggal 8 Januari 2024.
- Hakim, R. R. A., Pangestu, A., Hidayah, H. A., Faizah, S., dan Nugraha, D. 2022. Pemanfaatan Teknologi IoT untuk Pertanian Berkelanjutan (IoT Technology for Sustainable Agriculture). *E-Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Berkelanjutan (INOPTAN)*. Oktober, 2022, Manggarai, Indonesia. pp. 1-9.
- Hasim, W. 2021. *Penggantian Seling Kontrol pada Traktor Remot Siluman*. Indonesia. Youtube. 12 menit 33 detik.
- Ishaq, M., Rumiati, A. T., dan Permatasari, E. O. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produksi Padi di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline. *Jurnal Sains dan Seni ITS*. 6(1):101-107.
- Mulyaqin, T., Astuti, Y., dan Haryani, D. 2016. Faktor Yang Mempengaruhi Petani Padi Dalam Pemanfaatan Sumber Permodalan : Studi Kasus Di Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Seminar Nasional BPTP*. Kabupaten Serang, Indonesia. pp. 1234-1241.
- Purba, T. S. 2021. *Banyaknya Permasalahan yang Dihadapi oleh Petani Padi di Indonesia, Bagaimana Cara Membantunya?*. URL: <https://pripos.id/banyaknya-permasalahan-yang-dihadapi-oleh-petani-padi-indonesia-bagaimana-cara-membantunya/>. Diakses tanggal 6 Januari 2024.
- SATAKE. 2021. *Creating the Future: Always Seeking the Next Technological Breakthrough*. URL: <https://satake-group.com/index.html>. Diakses tanggal 6 Januari 2024.

- Silalahi, B. J., Feryandi F. T. H., dan Sidabutar, P. 2021. Pemanfaatan Teknologi Citra Satelit Dan Drone Untuk Pengelolaan Pertanian Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pertanian*.11(1):12–22.
- Sundmaeker, H., Verdouw, C., Wolfert, S., dan Freire, L.P. 2016. *In Digitising the Industry Internet of Things Connecting the Physical, Digital and Virtual Worlds*. River Publisher.
- United Nations. 2017. *World Population Projected to Reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100*. URL: <https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100>. Diakses tanggal 7 Januari 2024.